

[1] 큰 그림 — 이번엔 "직렬 공진 회로"

이번 주차 실험을 한 문장으로 요약하면 이렇습니다. R·L·C를 한 줄(직렬)로 연결해 놓고, 입력 사인파의 주파수를 500 Hz에서 10 kHz까지 천천히 바꿔가면서 — 어느 주파수에서 회로에 전류가 가장 잘 흐르는지(공진), 그 "잘 흐름"이 얼마나 날카로운지(Q)를 확인하는 실험입니다.

그네 비유. 놀이터 그네를 떠올려 보세요. 아무 박자로나 밀면 잘 안 흔들리지만, 그네 고유의 리듬에 딱 맞춰 밀면 작은 힘으로도 크게 흔들립니다. 회로에도 이런 "고유 리듬"이 있어요. 그 리듬에 해당하는 주파수가 **공진 주파수 f_s** 이고, 바로 거기서 전류가 최대로 출렁입니다. 그리고 그네가 마찰이 적어 잘 오래 흔들리는 정도가 회로의 **Q(양호도)**에 대응합니다.

그네 / 종 (비유)	직렬 RLC 회로 (실제)
미는 박자	입력 사인파 주파수 f
그네 고유의 리듬	공진 주파수 $f_s \approx 5,033$ Hz
적은 힘으로 크게 흔들림	공진에서 전류 I 최대 (임피던스 Z 최소)
마찰이 적어 잘 울림	R 이 작아 Q 가 큼
잘 흔들리는 박자 범위	대역폭 BW

핵심: 주파수를 쫓 바꿔가며 "회로가 가장 잘 울리는 지점(f_s)"을 찾고, 저항 R 을 $220\ \Omega \rightarrow 33\ \Omega$ 로 바꿔 그 울림이 얼마나 더 날카로워지는지 비교하는 것 — 이게 이번 실험의 전부입니다.

[2] 핵심 개념 빌드업

개념 1 — 공진: X_L 과 X_C 가 서로를 잡아먹는 순간

① 왜 필요한가. 인덕터(L)와 커패시터(C)는 보통 저항처럼 "값이 고정"이 아닙니다. 주파수에 따라 전류를 막는 정도(리액턴스)가 달라져요.

- 인덕터: $X_L = \omega L$ — 주파수가 올라갈수록 더 많이 막음 (관성 바퀴처럼, 빠른 변화를 싫어함).
- 커패시터: $X_C = \frac{1}{\omega C}$ — 주파수가 올라갈수록 덜 막음 (물탱크처럼, 빠른 출렁임은 잘 통과).

② 단순 해법은 왜 안 통하나. "그럼 두 막음을 그냥 더하면 되지 않나?" 안 됩니다. 인덕터 전압과 커패시터 전압은 위상이 정확히 180° 반대라서, 산술합이 아니라 빼야 합니다: $X = X_L - X_C$.

③ 핵심 통찰 (Aha). 주파수를 올리면 X_L 은 커지고 X_C 는 작아집니다. 그러면 어느 한 주파수에서 둘이 정확히 같아지는 순간이 옵니다. 그 순간 $X_L - X_C = 0$ 이 되어, 회로에는 마치 R 만 남은 것처럼 됩니다.

④ 왜 작동하나. 직렬 RLC의 임피던스는

$$Z_T = R + j(X_L - X_C) = R + jX$$

공진에서 허수부 $X = 0 \rightarrow Z_T = R$ (최소값) $\rightarrow I = \frac{E}{R}$ (최대값). 입력 전압과 전류가 동상이 됩니다.

⑤ 구체적 예시 (이번 실험 값). $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.1 \mu\text{F}$ 이므로

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-2} \times 10^{-7}}} \approx 5,033 \text{ Hz}$$

이 점에서 $X_L = \omega_s L \approx 316.23 \Omega$, $X_C = \frac{1}{\omega_s C} \approx 316.23 \Omega$ 로 정확히 상쇄됩니다.

정밀 디테일 (헛갈리기 쉬운 곳). "공진점에서 모든 게 최대"가 *아닙니다*. 정확히는 — 전류 $I (= V_R)$ 가 최대인 점만 딱 f_s 입니다. V_C 의 피크는 f_s 보다 약간 낮은 쪽(약 4,500 Hz), V_L 의 피크는 f_s 보다 약간 높은 쪽(약 5,500 Hz)에서 나타납니다. 예비보고서 Table 13.2를 보면 V_C 가 4,000 Hz에서 6.02 V로 이미 공진점(5.75 V)보다 높은 걸 확인할 수 있어요.

개념 2 — Q(양호도): 울림이 얼마나 날카로운가

① 동기. 공진이 일어난다는 것까진 알았는데, "얼마나 뽕족하게" 일어나는지가 회로의 진짜 성능(특정 주파수만 골라내는 선택도)을 결정합니다.

② 핵심 통찰. 양호도는

$$Q = \frac{\omega_s L}{R} = \frac{1}{\omega_s C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

L, C 가 고정이면 $\sqrt{L/C} \approx 316.23 \Omega$ 로 상수이므로, 오직 R 만이 Q 를 좌우합니다 — R 이 작을수록 Q 가 큼니다.

③ 예시.

- Part 1 ($R = 220 \Omega$): $Q_1 = 316.23/220 \approx 1.437$
- Part 2 ($R = 33 \Omega$): $Q_2 = 316.23/33 \approx 9.583$ — 약 6.67배 커짐

④ 놀라운 결과 — 전압 확대. 공진에서 $V_C = V_L = Q \cdot E_S$ 입니다. Part 2에서 입력이 겨우 4 V인데도

$$V_C(f_s) = Q_2 \cdot E_S \approx 9.583 \times 4 \approx 38.3 \text{ V}_{p-p}$$

입력의 약 9.58배까지 전압이 부풀어 오릅니다.

정밀 디테일. Q 는 막연한 "성능 점수"가 아니라 정확한 관계식들로 묶여 있습니다. 공진에서 $Q = \frac{V_L}{V_R} = \frac{V_C}{V_R}$ (전압 확대 비)이고, 동시에 $BW = \frac{f_s}{Q}$ (대역폭과 직결)입니다. 즉 Q 하나가 "전압이 몇 배 부푸는가"와 "얼마나 좁은 주파수만 통과 하는가"를 동시에 결정합니다.

[3] 실험 구조 — 각 Table이 무엇을 확인하나

예비보고서의 Table 순서대로, 각 단계가 "무엇을 검증하려는가"를 짚어보겠습니다.

Table	이 단계가 확인하려는 것
13.1 (Part 1 공진주파수)	실험 전에 이론값 $f_s \approx 5,033$ Hz를 못 박는 단계. 나중에 실측 V_R 피크 위치와 비교할 기준점.
13.2 (Part 1, Low-Q 220 Ω)	11개 주파수 + $f_s, 1.1f_s, 0.9f_s$ 에서 V_C, V_L, V_R, I, Z_i 를 모두 기록 $\rightarrow$ 공진 곡선의 "전체 모양"을 얻는 메인 데이터.
13.5 (Part 1(m) 동상 주파수)	E 와 V_R 이 동상(위상차 0)이 되는 주파수를 찾아, 위상 관점에서 공진을 한 번 더 확인. $V_R \propto I$ 이므로 동상 = 순저항 = 공진점.
13.6 (Part 2 셋업 33 Ω)	R 만 33 Ω 로 교체. L, C 를 안 바꿨으니 f_s 가 그대로임을 확인하는 단계.
13.7 (Part 2, High-Q 33 Ω)	13.2와 똑같은 측정을, 이번엔 훨씬 좁고 깊은 공진 곡선으로. Part 1과의 직접 비교용.
13.8 (Part 2(c) 새 최대 전류)	R 을 줄인 결과 $I_{max} \approx 121$ mA로 Part 1(18.18 mA)의 약 6.67배가 됨을 확인.

[4] Part 1 vs Part 2 — 통제 실험 프레임

이 실험의 설계는 전형적인 통제 실험입니다. 단 하나의 변수(R)만 바꾸고 나머지는 전부 고정해서, Q 의 효과를 깔끔하게 격리해 관찰합니다.

고정 변수 (통제)	독립 변수 (내가 바꾼 것)	종속 변수 (따라 바뀐 것)
$L = 10$ mH $C = 0.1$ μ F $E_S = 4$ V _{p-p} $f_s \approx 5,033$ Hz	$R : 220 \Omega \rightarrow 33 \Omega$	$Q : 1.437 \rightarrow 9.583$ ($\times 6.67$) $BW : 3,502 \rightarrow 525$ Hz ($\div 6.67$) $I_{max} : 18.18 \rightarrow 121.2$ mA ($\times 6.67$) $V_C(f_s) : 5.75 \rightarrow 38.3$ V ($\times 6.67$)

가장 중요한 통제 포인트: R 을 바꿔도 f_s 는 변하지 않습니다. 공진 주파수는 L, C 만으로 정해지기 때문이에요($f_s = 1/2\pi\sqrt{LC}$). 그래서 "위치는 그대로 둔 채 날카로움만 비교"가 가능합니다.

한 문장 일반화: R 을 줄이면 $\rightarrow Q$ 가 커지고 $\rightarrow$ 공진 곡선이 날카로워지고(BW 좁아짐), 전압 확대(V_C, V_L)와 최대 전류가 모두 같은 비율(6.67배)로 커진다. 단, 공진 위치 f_s 는 그대로. 묶는 식은 $BW \cdot Q = f_s$ (일정).

[5] 그래프 그리는 법 (Graph 13.1)

이 실험의 핵심 산출물은 Z_i vs 주파수 f 곡선입니다.

- 축: 가로축 = 주파수 f (Hz), 세로축 = 입력 임피던스 Z_i (Ω). 주파수 범위가 넓으니 가로축은 로그 스케일도 고려해볼 만합니다.
- 점 찍기: Table 13.2의 Z_i 열 값을 그대로 점으로 찍고 부드러운 곡선으로 연결합니다.
- 모양: 비대칭 U자(골짜기) — 최저점이 $f_s \approx 5,033$ Hz에서 $Z_i = 220 \Omega (= R)$ 입니다. 저주파 쪽은 X_C 가 우세해 가파르게 올라가고, 고주파 쪽은 X_L 이 우세해 올라갑니다.
- 두 곡선 겹쳐 그리기: 같은 평면에 Part 2(33 Ω) 곡선을 겹치면, 공진점에서 33 Ω 까지 훨씬 더 깊고 좁게 급강하하는 골짜기가 보입니다 $\rightarrow Q$ 가 커지면 선택도가 좋아짐을 한눈에 비교.
- 팁: 공진점 부근을 촘촘히 본 $0.9f_s(4,530 \text{ Hz}) \cdot 1.1f_s(5,536 \text{ Hz})$ 데이터가 곡선의 골짜기 모양을 정확히 잡는 데 결정적입니다. 빠뜨리지 마세요.

결론, V_R (또는 I) vs f 곡선을 그리면 Z_i 의 U자를 뒤집은 피크형 공진 곡선이 나옵니다. 이 곡선의 $0.707 \times I_{max}$ 높이에서 좌우 두 교점 사이 폭을 재면 그게 바로 대역폭 BW 입니다 (Part 1 $\approx 3,502$ Hz, Part 2 ≈ 525 Hz).

이번 프리뷰는 [1] 큰 그림 $\rightarrow$ [2] 공진·Q 개념 $\rightarrow$ [3] Table별 목적 $\rightarrow$ [4] Part 비교(통제 실험) $\rightarrow$ [5] 그래프까지 진행목을 다뤘습니다. 실험실에서 막히는 부분이 있으면 그 자리에서 "이 Table 다시", "이 수치 어디서 나왔어?"처럼 꼭 집어 물어보세요.